

Viện Quản trị & Công nghệ FSB · Đại học FPT

Smart Greenhouse

Nhà kính tự động: **giám sát – bảo vệ – cảnh báo từ xa**

IAD591 · Internet of Things · Đồ án cuối kỳ

Bùi Nguyễn Quốc Toàn

Mã Ngọc Long Bảo

Nguyễn Thị Hương

Lê Nguyễn Gia Bảo

Phạm Xuân Thắng

github.com/bnqtoan/smart-greenhouse-iot



| Giới thiệu hệ thống

Bài toán

Giám sát & tự động hoá một nhà kính mini: đo môi trường, tự điều khiển thiết bị, và **chủ động bảo vệ cây trồng** khi có sự cố.

Mục tiêu

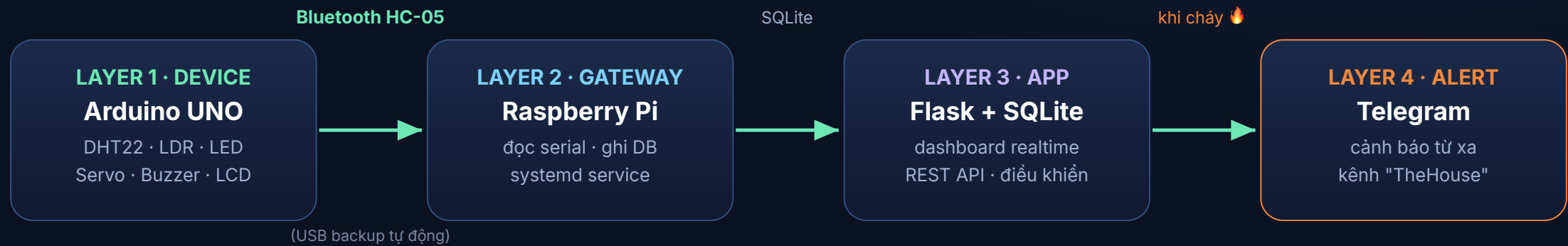
- Đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng realtime
- Tự bật đèn trồng cây & mở cửa thông gió
- Dashboard điều khiển từ xa (Auto/Manual)
- **Tự bảo vệ khi quá nhiệt / cháy**
- **Báo động Telegram tới điện thoại**

Không chỉ
GIÁM SÁT

+ **BẢO VỆ** (chống cháy)

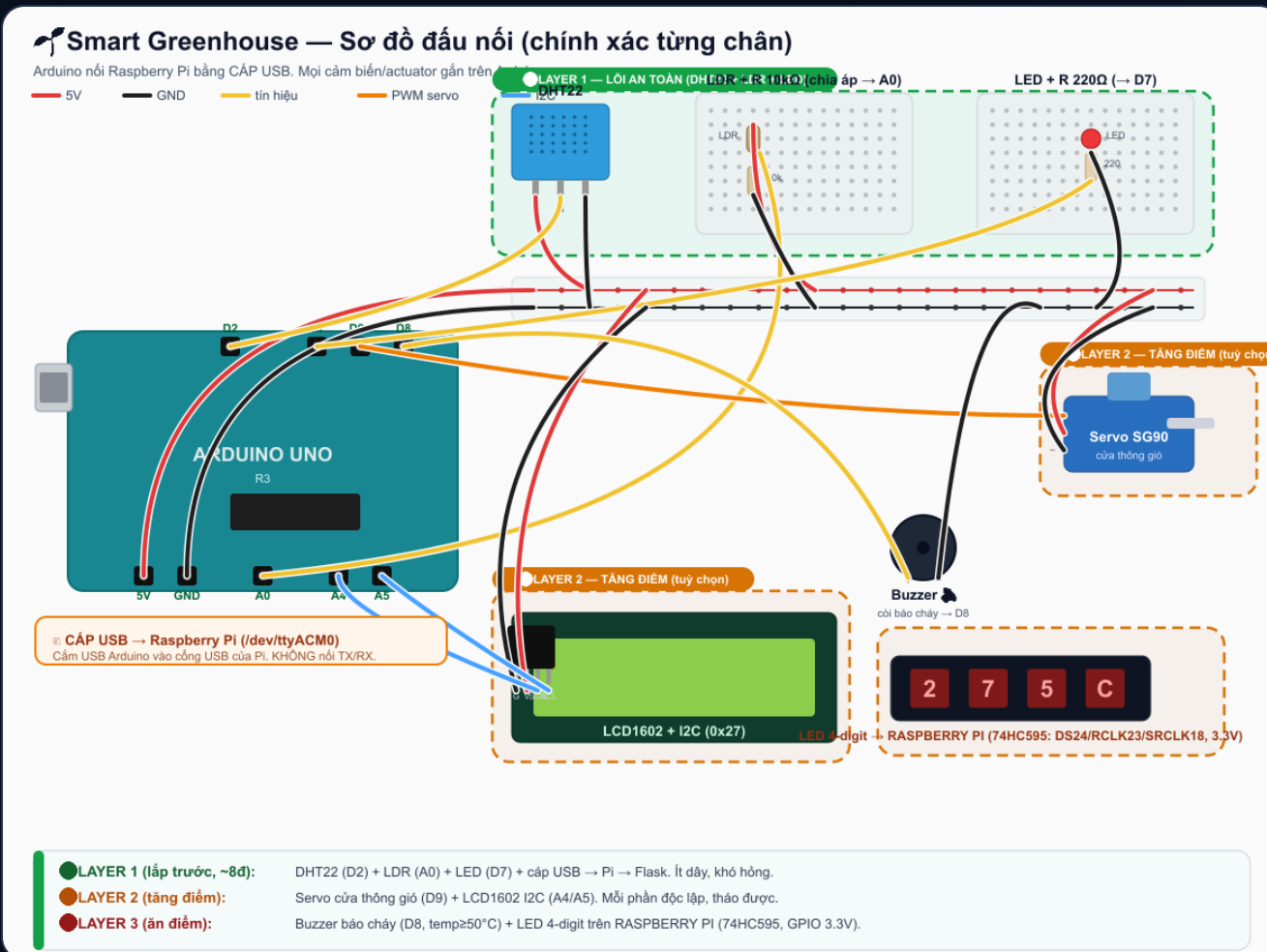
+ **CẢNH BÁO TỪ XA** (Telegram)

Kiến trúc 4 tầng



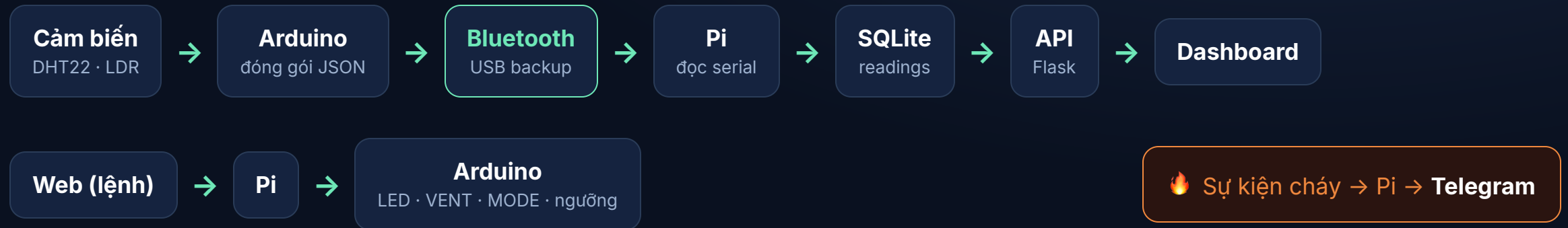
Truyền **không dây** qua **Bluetooth HC-05** (/dev/rfcomm0). Rớt Bluetooth → tự fallback sang USB ⇒ hệ thống **luôn online**. Sự kiện cháy đẩy thẳng lên Telegram.

Sơ đồ phần cứng & đấu nối



Linh kiện	Chân
DHT22 (nhiệt + ẩm)	D2
LDR (ánh sáng)	A0
LED trồng cây	D7
Servo cửa thông gió	D9
Buzzer báo cháy	D8
LCD1602 I2C	A4 / A5
HC-05 Bluetooth	D10/D11

| Luồng dữ liệu



| Logic tự động + BẢO VỆ

Tự động hoá

- Đèn **bật khi tối** (light < ngưỡng)
- Cửa **mở khi nóng** (temp > ngưỡng)
- Chế độ **Auto / Manual** chuyển tức thì
- Ngưỡng chỉnh được từ dashboard

FIRE / OVERHEAT PROTECTION

killer feature

Khi **temp $\geq$ ngưỡng cháy**, hệ thống tự động:

-  Buzzer hú liên tục
-  Servo tự mở cửa thoát nhiệt
-  Banner đỏ trên dashboard
-  Gửi alert Telegram

| Cảnh báo từ xa — Telegram (Layer 4)

Khi xảy ra **cháy / quá nhiệt**, Pi gửi cảnh báo lên kênh Telegram "**TheHouse**" với giá trị IoT thật.

- Người dùng nhận thông báo **ngay trên điện thoại**
- Không cần mở dashboard vẫn biết sự cố
- Đóng vòng lặp: **giám sát → bảo vệ → báo người**

 **TheHouse**

CẢNH BÁO CHÁY

Nhiệt độ: **52.3°C** ≥ ngưỡng

Cửa thông gió: đã **MỞ**

 14:02:33

Dashboard (chạy thật · Live Bluetooth)



Chế độ AUTO



Chế độ MANUAL — công tắc tay

UI dark glassmorphism · metric cards · chart realtime (Chart.js) · công tắc LED/Vent/Mode · đặt ngưỡng · trạng thái **"Live · Bluetooth"**. Đủ rubric: hiện tại + lịch sử + chart + điều khiển.

Thiết kế CSDL & Triển khai

readings	
 id	INTEGER · PK AUTOINCREMENT
ts	TEXT · ISO timestamp
temp	REAL · °C (DHT22)
hum	REAL · % (DHT22)
light	INTEGER · lux thô (LDR)
led	INTEGER · 0/1 đèn
vent	INTEGER · 0/1 cửa
mode	TEXT · auto / manual

Lưu trữ — SQLite

Bảng `readings` ghi mỗi lần đọc cảm biến: môi trường + trạng thái thiết bị + chế độ. Dùng cho chart lịch sử và minh chứng lưu trữ.

Triển khai

- Chạy thật trên **Raspberry Pi**
- **systemd service** tự khởi động khi boot
- Repo public + GitHub Pages hub site

Kết quả & Kết luận

Tiêu chí	Mức 9-10	Đã đạt
Arduino	≥2 cảm biến + LCD + actuator	DHT22+LDR + LCD1602 + LED+Servo+Buzzer 
Giao tiếp	Bluetooth (backup Serial)	HC-05 /dev/rfcomm0 + USB auto-backup  mức cao nhất
Raspberry Pi	Flask dashboard + điều khiển	
Lưu dữ liệu	SQLite	 bảng readings
Dashboard	hiện tại + lịch sử + chart	 dark UI + Chart.js
Điều khiển GUI	bắt buộc	LED/Vent/Mode/Nguỡng 
Bonus	sáng tạo	 Fire protection +  Telegram + systemd + Pages 

Đã làm: **giám sát + tự động + chống cháy + cảnh báo Telegram**, chạy thật trên phần cứng. Mở rộng: thêm cảm biến · cloud · app mobile.